ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (10 pont)

1. Réz(II)-szulfát (vagy képlet).
6. Nátrium-szulfát (vagy képlet).
11. Nikkel(II)-klorid (vagy képlet). *A **6.** és **11.** helyes válasz együtt:* ***1 pont***
2. Vörös színű szilárd anyag leválása. ✓
3. $Cu^{2+} + 2\ e^- = Cu$ ✓
4. $6\ H_2O = O_2 + 4\ H_3O^+ + 4\ e^-$ (*vagy* $2\ H_2O = O_2 + 4\ H^+ + 4\ e^-$) ***1 pont***
5. Savas. ✓
7. Színtelen. ✓
8. Színtelen, szagtalan ✓
gáz keletkezése. ✓
9. $2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***
10. Semleges. ✓
12. Zöld. ✓
13. $Ni^{2+} + 2\ e^- = Ni$ ✓
14. Szúrós szagú, sárgászöld ✓
gáz keletkezése. ✓
15. $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ✓
Minden két ✓ 1 pont

2. Esettanulmány (7 pont)

a) Víz. ***1 pont***
b) A helyesen kitöltött táblázat:

		Turini gyertya	***Mártógyufa***	***Samuel Jones dörzsgyufája***	***Modern gyufa***
A	$2\ Sb_2S_3 + 9\ O_2 = 2\ Sb_2O_3 + 6\ SO_2$			**X✓**	**X✓**
B	$S + O_2 = SO_2$	**X✓**	**X✓**	**X✓**	
C	$4\ P + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$ / $P_4 + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$	**X✓**			**X✓**
D	$6\ KClO_3 + 3\ H_2SO_4 = 2\ HClO_4 + 4\ ClO_2 + 3\ K_2SO_4 + 2\ H_2O$		**X✓**		

(Helytelen válasz –✓, de a feladatrészre *0 pontnál kevesebb* nem adható.)

c) A cukor megfeketedett, szúrós szagú gáz keletkezett. ✓
d) Kálium-klorát helyett ólom-dioxidot használt. ✓
e) Klór. ***1 pont***
Minden két ✓ 1 pont

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. B
2. E
3. C
4. D
5. D
6. A
7. C
8. E

4. Táblázatos és elemző feladat (10 pont)

Táblázatos rész

1. CO szerkezeti képlete. ***1 pont***
2. S_8 szerkezeti képlete. ***1 pont***
3. HF szerkezeti képlete. ***1 pont***
4. Színtelen. ✓
5. Sárga. ✓
6. Színtelen. ✓
7. Gáz. ✓
8. Szilárd. ✓
9. Gáz. ✓

Elemző rész

a) $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$ ***1 pont***
b) Szén-monoxid. ✓
pl. $Fe_2O_3 + 3\ CO = 2\ Fe + 3\ CO_2$ ***1 pont***
c) Hidrogén-fluorid. ✓
$SiO_2 + 4\ HF = SiF_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

Minden két ✓1 pont

5. Elemző feladat (10 pont)

a) A bróm, ✓
amely vörösbarna, ✓
míg a többi színtelen. ✓
b) A glicerin. ✓
c) $CH_4 + 4\ Cl_2 = CCl_4 + 4\ HCl$ ***1 pont***
d) A benzin. ✓
e) A glicerint. ✓
f) $CH_3\text{-}CH_2\text{-}COOH$ ***1 pont***
g) A metil-acetátról. ✓
$CH_3COOCH_3 + NaOH = CH_3COONa + CH_3OH$ ***1 pont***
h) A glicerin. ✓
i) 1. $Br_2 + 2\ KI = 2\ KBr + I_2$ (*vagy* $Br_2 + 2\ I^- = 2\ Br^- + I_2$) ***1 pont***
2. Háromértékű. ***1 pont***
3. A szén-tetraklorid szerkezeti képlete. ***1 pont***

Minden két ✓1 pont

6. Elemző és számítási feladat (10 pont)

a) C_6H_{12} ***1 pont***
b) CH_2=CH-CH(CH_3)-CH_2-CH_3 ***1 pont***
A királis (3.) szénatom jelölése. ***1 pont***
c) Egy helyes izomer konstitúciója. ***1 pont***
d) $C_6H_{12} + 9\ O_2 = 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ ***1 pont***
e) Az elégetett vegyület anyagmennyisége:

$$n = \frac{2{,}15\ \text{g}}{84{,}1\ \text{g/mol}} = 2{,}56 \cdot 10^{-2}\text{mol}$$

Az égéshez szükséges oxigén anyagmennyisége:
$n(O_2)_{szüks} = (9 \cdot 0{,}0256)\text{mol} = 0{,}230\ \text{mol}$ ***1 pont***
A levegőben lévő oxigén:
$V(O_2)_{ö} = (0{,}21 \cdot 46{,}7)\text{dm}^3 = 9{,}81\ \text{dm}^3$
A levegőben lévő oxigén anyagmennyisége:
$n(O_2)_{ö} = \frac{9{,}81}{24{,}5}\text{mol} = 0{,}400\ \text{mol}$ ***1 pont***
A feleslegben maradó oxigén:
$n(O_2)_{fel} = (0{,}400 - 0{,}230)\text{mol} = \mathbf{0{,}170\ mol}$ ***1 pont***
f) 2-klór-3-metilpentán. ***1 pont***
g) A reakciótermék anyagmennyisége:
$n_{termék} = 2{,}56 \cdot 10^{-2}\text{mol}$
A reakciótermék tömege:
$m_{termék} = 2{,}56 \cdot 10^{-2}\text{mol} \cdot 120{,}6\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{3{,}10\ g}$ ***1 pont***
*(Ha a megadott név alapján a molekulaképletet rosszul következtette ki, de elvileg helyesen számolt helytelen moláris tömeggel, a **d), e)** és **g)** feladatrészekre járó maximális pontszám megadható.)*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

a) A szükséges levegő térfogata: $V_{lev} = \frac{12{,}6\ \text{dm}^3}{1{,}20} = 10{,}5\ \text{dm}^3$
A szükséges levegő anyagmennyisége: $n_{lev} = \frac{10{,}5\ \text{dm}^3}{24{,}5\ \text{dm}^3/\text{mol}} = 0{,}429\ \text{mol}$ ***1 pont***
A szükséges oxigén anyagmennyisége:
$n(O_2) = 0{,}21 \cdot 0{,}429\ \text{mol} = 0{,}0900\ \text{mol}$ ***1 pont***
2 XS + 3 O_2 = 2 XO + 2 SO_2
(*Vagy* az oxigén és kén-dioxid mólarányának helyes, 3 : 2 alkalmazása.)
A keletkező kén-dioxid anyagmennyisége: $n(SO_2) = \mathbf{0{,}0600\ mol}$ ***1 pont***
b) A pörkölés után keletkező gázelegyben 0,0600 mol kén-dioxid mellett nitrogén és oxigéngáz található, anyagmennyiségük:
$n(N_2) = 0{,}79 \cdot \frac{12{,}6}{24{,}5}\text{mol} = 0{,}406\ \text{mol}$ ***1 pont***
$n(O_2)_{fel} = (0{,}21 \cdot \frac{12{,}6}{24{,}5} - 0{,}0900)\text{mol} = 0{,}0180\ \text{mol}$ ***1 pont***
A gázelegy összanyagmennyisége:
$n(gáz) = (0{,}0600 + 0{,}406 + 0{,}018) = 0{,}484\ \text{mol}$
A gázelegy össztömege:
$m(gáz) = (0{,}0600 \cdot 64{,}1 + 0{,}406 \cdot 28{,}0 + 0{,}018 \cdot 32{,}0) = 15{,}8\ \text{g}$ ***1 pont***
A gázelegy átlagos moláris tömege:

$M(gáz) = \frac{15,8}{0,484}\text{g/mol} = 32,6\text{ g/mol}$ ***1 pont***

A gázelegy hidrogéngázra vonatkoztatott sűrűsége:

$d = \frac{32,6}{2,02} = \mathbf{16,1}$ ***1 pont***

c) A fém-szulfid anyagmennyisége: $n(XS) = 0,0600\text{ mol}$

A fém-szulfid moláris tömege: $M(XS) = \frac{14,36}{0,0600}\text{g/mol} = 239,3\text{ g/mol}$ ***1 pont***

Az ismeretlen fém moláris tömege: $M(X) = 207,2\frac{\text{g}}{\text{mol}} \approx \mathbf{207 g/mol}$

Tehát a keresett fém az ólom. ***1 pont***

d) Az ipari előállítás reakcióegyenletei:

$2\ PbS + 3\ O_2 = 2\ PbO + 2\ SO_2$ ***1 pont***

$PbO + C = Pb + CO$ (*vagy* $2\ PbO + C = 2\ Pb + CO_2$) ***1 pont***

(Ha a fém moláris tömegét nem tudta kiszámolni, s az egyenleteket más fém vegyjelével vagy általános képletekkel írja fel, a feladatrészre adható 2 pont megadható, ha megfelel a feladat szövegében említett oxidációs számoknak.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (12 pont)

a) A lejátszódott folyamatok reakcióegyenletei:

$NH_4Cl + NaOH = NaCl + H_2O + NH_3$ ✓

$NH_4NO_3 + NaOH = NaNO_3 + H_2O + NH_3$ ✓

$H_2SO_4 + 2\ NH_3 = (NH_4)_2SO_4$ ✓

$H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ✓

$NH_4Cl + AgNO_3 = \underline{AgCl} + HNO_3$ ***1 pont***

(Csak a csapadék helyes jelölésével együtt jár a pont.
Ionegyenletek is elfogadhatók, ez esetben az első két reakció ugyanazzal az ionegyenlettel írható le.)

b) A leváló ezüst-klorid anyagmennyisége, amely megegyezik a törzsoldat 10,00 cm^3-ében lévő ammónium-klorid anyagmennyiségével:

$n(\text{AgCl}) = \frac{0,2866}{143,3}\text{mol} = 2,000 \cdot 10^{-3}\text{mol} = n(\text{NH}_4\text{Cl})$ ***1 pont***

Az összes ammónium-klorid anyagmennyisége tízszerese ennek:

$n_{\text{Ö}}(\text{NH}_4\text{Cl}) = 2,000 \cdot 10^{-2}\text{mol}$ ***1 pont***

Mivel $M(NH_4Cl) = 53,50$ g/mol, ezért a porkeverékben lévő ammónium-klorid tömege:

$m_{\text{ö}}(\text{NH}_4\text{Cl}) = 2,000 \cdot 10^{-2}\text{mol} \cdot 53,50\frac{\text{g}}{\text{mol}} = \mathbf{1,070\ g}$ ***1 pont***

c) A törzsoldat 10,00 cm^3-éből felszabaduló ammónia, illetve a közömbösítéséhez szükséges kénsav anyagmennyisége:

$n(\text{NH}_3) = 2,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$

$n(\text{H}_2\text{SO}_4)_1 = 1,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$ ***1 pont***

A nátrium-hidroxid, illetve a feleslegben maradt kénsav anyagmennyisége:

$n(\text{NaOH}) = 0,0160\text{ dm}^3 \cdot 0,500\text{ mol/dm}^3 = 8,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$

$n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{felesl}} = 4,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$ ***1 pont***

Az összes, illetve az ammóniához fogyott kénsav anyagmennyisége:

$n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{Ö}} = 7,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$

$n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{ammóniához} = 3,000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$ ***1 pont***

Az ammónium-nitrátból származó ammóniával reagáló kénsav, illetve a törzsoldat 10,00 cm^3-ében lévő ammónium-nitrát anyagmennyisége:

$n(H_2SO_4)_2 = 2{,}000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$

$n(NH_4NO_3) = 4{,}000 \cdot 10^{-3}\text{mol}$ ***1 pont***

A törzsoldat ammónium-nitrát tartalma $n_{ö}(NH_4NO_3) = 4{,}000 \cdot 10^{-2}\text{mol}$,
a só moláris tömege $M(NH_4NO_3)$ = 80,05 g/mol, ezért a porkeverékben lévő ammónium-nitrát tömege:

$m_{ö}(NH_4NO_3) = 3{,}202\text{g}$, ***1 pont***

A porkeverék össztömege és tömegszázalékos ammónium-nitrát-tartalma:

$m_{ö} = 4{,}272\text{g}$

$\frac{m}{m}\%(NH_4NO_3) = \mathbf{74,95\%}$ ***1 pont***

Minden két ✓ 1 pont.

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (10 pont)

a) $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ***1 pont***

Az egyensúlyi koncentrációk:

$[SO_2]_e = \frac{5250\ \text{mol}}{25000\ \text{dm}^3} = 2{,}100 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3$

$[O_2]_e = 6{,}000 \cdot 10^{-2}\text{mol/dm}^3$

$[SO_3]_e = 1{,}800 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

Az egyensúlyi állandó:

$K = \frac{(1{,}800 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3)^2}{(2{,}100 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3)^2 \cdot 6{,}000 \cdot 10^{-2}\text{mol/dm}^3} = \mathbf{12,24}\ (\text{mol/dm}^3)^{-1}$ ***2 pont***

*(**1 pont** az egyensúlyi állandó ismerete.)*

Helyes megoldás, ha a vizsgázó a

$$SO_2 + 0{,}5\ O_2 \rightleftharpoons SO_3$$

egyenlet alapján számolva K =**3,499** $(\text{mol/dm}^3)^{-1/2}$ eredményt kapott az egyensúlyi állandóra.

b) Az átalakult kén-dioxid: $[SO_2] = 1{,}800 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A kiindulási kén-dioxid koncentrációja:

$[SO_2]_1 = (1{,}800 + 2{,}100) \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3 = 3{,}900 \cdot 10^{-1}\text{mol/dm}^3$ ***1 pont***

A kén-dioxid átalakulásának mértéke:

$\frac{1{,}800}{3{,}900} \cdot 100\ \% = \mathbf{46,15\%}$ ***1 pont***

c) Az egyensúlyi összanyagmennyiség:$n_{ö}$ = 11250 mol ***1 pont***

Az egyensúlyi hőmérséklet:

$T = \frac{4{,}415 \cdot 10^6\ \text{Pa} \cdot 25{,}00\ \text{m}^3}{8{,}314 \frac{\text{J}}{\text{K}} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 11250\ \text{mol}} = \mathbf{1180\ K}$ ***2 pont***

(A $pV=nRT$ összefüggés ismerete ***1 pont***)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

10. Számítási feladat (9 pont)

a) Az oldat 250,0 cm^3-ében lévő hangyasav tömege:
$m(\mathrm{HCOOH}) = 0{,}3178 \cdot 250{,}0\ \mathrm{cm^3} \cdot 1{,}074\ \mathrm{g/cm^3} = 85{,}33\ \mathrm{g}$ ***1 pont***
A hangyasav anyagmennyisége: $n(\mathrm{HCOOH}) = 1{,}854\ \mathrm{mol}$
Az oldat anyagmennyiség-koncentrációja:
$c = \frac{1{,}854\ \mathrm{mol}}{2{,}500 \cdot 10^{-1}\mathrm{dm^3}} = \mathbf{7{,}416\ mol/dm^3}$ ***1 pont***
b) A folyamat reakcióegyenlete:
$Zn + 2\ HCOOH = (HCOO)_2Zn + H_2$ ***1 pont***
A reagáló cink anyagmennyisége: $n(\mathrm{Zn}) = 0{,}9270\ \mathrm{mol}$
A reagáló cink tömege: $m(\mathrm{Zn}) = 0{,}9270\ \mathrm{mol} \cdot 65{,}37\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} = \mathbf{60{,}60\ g}$ ***1 pont***
c) Moláris tömegek:
M ($(HCOO)_2Zn$) = 155,4 g/mol és
M ($(HCOO)_2Zn \cdot 2\ H_2O$) = 191,4 g/mol
A kristályvizes só tehát 81,19 tömegszázalék cink-formiátot tartalmaz. ***1 pont***
A kristályvizes sóban kivált cink-formiát tömege: 136,2 g. ***1 pont***
Az oldatban maradó cink-formiát tömege:
$m(só) = 0{,}9270\ \mathrm{mol} \cdot 155{,}4\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} - 136{,}2\ \mathrm{g} = 7{,}856\ \mathrm{g}$ ***1 pont***
A 20 °C-os oldat tömege:
$$m_{old} = 1{,}074\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} \cdot 250{,}0\ \mathrm{cm^3} + 60{,}60\ \mathrm{g} - 0{,}9270\ \mathrm{mol} \cdot 2{,}016\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}} - 167{,}8\ \mathrm{g} = 159{,}4\ \mathrm{g}$$
1 pont
Tömegszázalékos összetétele:
$\frac{m}{m}\% = \frac{7{,}856\ \mathrm{g}}{159{,}4\ \mathrm{g}} \cdot 100\% = \mathbf{4{,}928\%}$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

10. Számítási feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények